

Fisica generale 1

A.A. 2025/2026



9
Crediti massimi



93
Ore totali



SSD
FIS/01



Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



Obiettivi formativi

L'insegnamento si propone di fornire le nozioni di base di cinematica, dinamica e termodinamica, e di introdurre i primi elementi di fisica dei fluidi.

Risultati apprendimento attesi

Lo studente, al termine del corso avrà acquisito conoscenze di base di cinematica e dinamica del punto materiale, dei sistemi di punti materiali e del corpo rigido (sistema continuo). Conoscerà le basi della dinamica degli urti elastici e non elastici tra punti materiali. Avrà appreso le leggi che regolano il moto dei pianeti attorno al sole e la legge di gravitazione universale. Avrà conoscenze elementari della fisica dei fluidi in regime statico e della loro dinamica e dei principi della termodinamica con particolare riferimento al gas ideale.

Periodo: Secondo semestre

Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

[Segui un corso singolo](#)

Programma e organizzazione didattica

Edizione unica



Responsabile: [Guglielmetti Alessandra Ada Cecilia](#)

Periodo: Secondo semestre

Programma

Organizzazione didattica

Programma

Cinematica del punto materiale
Dinamica del punto materiale
Moti relativi
Dinamica dei sistemi di punti materiali
Dinamica del corpo rigido
Gravitazione
Proprietà meccaniche dei fluidi
Primo principio della termodinamica
Gas ideali
Secondo principio della termodinamica
Entropia

Prerequisiti

Elementi di analisi matematica 1 ed elementi di calcolo vettoriale

Metodi didattici

Lezioni frontali per la teoria ed esercitazioni per la soluzione di problemi

Materiale di riferimento

P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci
Fisica
Volume 1
Ed. Edises
e materiale sul portale Ariel (sito unimi)

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

L'esame mira a valutare l'apprendimento tramite una prova scritta (consistente nella risoluzione di esercizi dello stesso tipo di quelli svolti nelle esercitazioni e domande di teoria) e una prova orale (consistente nella discussione dei temi illustrati nel corso) da sostenere entro 2 settimane dalla prova scritta. La prova scritta può essere sostituita da due prove intermedie, la prima delle quali si svolgerà a metà corso e la seconda immediatamente a fine corso. Chi supera le due prove intermedie potrà svolgere la prova orale entro un anno. Le prove scritte e le prove intermedie saranno valutate da A (ottimo) ad E (gravemente insufficiente). La sufficienza è C. Gli esiti saranno pubblicati su Ariel. La prova orale sarà valutata in trentesimi e terrà conto della valutazione delle prove scritte o intermedie

Docente/i

 **Fratesi Guido**

[Sito web](#)

Ricevimento:

Su appuntamento (email)

 **Guglielmetti Alessandra Ada Cecilia**

[Sito web](#)

Ricevimento:

su appuntamento (da richiedere via mail)

Dipartimento di Fisica- Secondo Piano ex IFGA- Stanza 2007

 **Re Alessandra Carlotta**

[Sito web](#)

Ricevimento:

Su appuntamento, via e-mail

Edificio LITA, piano 3, stanza A/3/C9

Strutture

Facoltà e scuole
Dipartimenti
Sedi
Uffici

Servizi

Segreterie studenti
Servizio bibliotecario
Servizi per studenti con disabilità
Servizi per studenti con DSA
Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori
Ricercatori
Tecnici amministrativi e bibliotecari
Consulenze e collaborazioni
Incarichi di ricerca
Gare e contratti

[Orientarsi e scegliere](#)

[Contattare l'Università](#)

[Sostenere la Statale](#)

[Unimi Store](#)

[Amministrazione trasparente](#) | [Dichiarazione di accessibilità](#) | [Privacy e cookie](#) | [Cookie settings](#) | [Note legali](#) | [Mappa del sito](#)